

Emacs

Emacs

本页面为 Emacs 的入门教程。

15 分钟入门 Emacs。

简介

Emacs 是一款非常容易上手的编辑器，只需要简短的几行配置就能使用，但是想要非常熟练地使用 Emacs 进行各项工作还是需要一定的时间。

作为入门教程，这里仅介绍 Emacs 的基本功能，以及较方便地用 Emacs 编写、调试代码的方法。

入门

命令

命令在 Emacs 中有很大的作用。

使用 Application 键¹（Windows 系统下 Emacs 未指定这个键，需要手动设置）或者快捷键 M-x（Alt+x）可以打开命令输入，输入完按下回车可以执行命令。

通常使用 es 或者 eshell 命令来打开 Eshell（类似一个终端）。

输入命令通常可以用快捷键代替。

缓冲 (buffer)

缓冲即打开的文件和进程，在不保存的情况下，在缓冲中修改并不会修改到文件。

在缓冲区的底部点击缓冲的名字或者使用快捷键可以切换缓冲。

编译、调试和运行

编译和调试功能的入口在顶部菜单栏的 Tools 下拉栏。使用者也可以通过命令或者自定义快捷键使用编译和调试功能。

可以使用终端或 Eshell 运行程序。

按下 Tools 中的调试 (gud-gdb) 后，输入程序名（一般会自动输好，但如果中途将程序另存为或者打开了两个需要调试的程序，自动输好的文件名可能会有误）即可开始调试。

分屏

这个功能能让使用者同时查看各个缓冲的内容，而不需要来回切换缓冲，方便测试、调试代码。

分屏功能可以同时显示多个窗口，用鼠标拖动窗口的边缘可以缩放窗口。

几个快捷键：

- 删除分屏 "C-x 0"：将这个分屏删去
- 横向分屏 "C-x 3"：将这个分屏横向分成两半
- 纵向分屏 "C-x 2"：将这个分屏纵向分成两半

推荐的窗口布局为将窗口分为四块：先横向分，调整一块的宽度约为 ¼ 屏，作为编辑窗口。将另一块横向分，一块作为调试和编译信息显示的窗口，另一块再纵向分，一块打开输入文件，一块打开输出文件。



快捷键

Emacs 拥有极为丰富的快捷键，可以大幅提高工作的效率。使用者可以在配置中自定义快捷键或者设置快捷键的映射。

由于快捷键过多，所以 Emacs 快捷键的使用与操作系统不同。

为了方便描述，做如下约定：

字符 键位

C Ctrl

M Alt

? 任意键位

一般有以下三种：

- F?, ESC: 直接按下对应的功能键。
- M-?, C-?, C-M-?: 按下Alt或者Ctrl的同时按下?。
- ? ?: 先按下第一个?代表的键，松开再按下第二个?代表的键。

下面是一些常用的快捷键：

- C-x h: 全选
- C-x left、C-x right: 切换到上/下一个缓冲
- C-x d: 打开一个目录
- C-x C-f: 打开一个文件（如果不存在文件则新建文件）

个性化

刚安装好的 Emacs 外观难看且不好使用，因此需要对其进行个性化设置。

由于配置不好记，所以部分可以直接设置的部分建议不要记配置。

直接设置

- Options: Highlight Matching Parentheses 高亮匹配括号
- Options: Blink Cursor 设置光标闪烁
- Options Show/Hide: Tool Bar 显示/不显示工具栏（默认显示，建议不显示）
- Options: Use CUA Keys 勾选后可以使用 Ctrl + C, Ctrl + V 等快捷键进行复制粘贴
- Options Customize-Emacs: Custom Theme 选择配色方案，选择完后需要点击保存
- Options: Save Options 保存配置

配置

在 home 目录下显示隐藏文件（Windows 系统在 用户目录 的 AppData\Roaming 目录下），".emacs" 就是配置文件（如果没有说明之前没保存），打开修改即可。如果 Emacs 已打开，则需要重启 Emacs，配置才能生效。

考场推荐的配置如下。

```
1 ;;设置一键编译 可以自行添加参数 难背考场不建议使用 不建议依赖一键编译
2 (defun compile-file () (interactive) (compile (format "g++ -o %s %s -g -lm -Wall" (file-name-sans-extension (buffer-name)) (buffer-name))))
3 (global-set-key [f9] 'compile-file)
4 ;;;;设置编译快捷键 (如果设置了一键编译不要与一键编译冲突)
5 ;; (global-set-key [f9] 'compile)
6
7 (global-set-key (kbd "C-a") 'mark-whole-buffer) ;;全选快捷键
8 (global-set-key (kbd "C-z") 'undo) ;;撤销快捷键
9 (global-set-key [f10] 'gud-gdb) ;;GDB调试快捷键
10 (global-set-key (kbd "RET") 'newline-and-indent) ;;换行自动缩进
11 (global-set-key (kbd "C-s") 'save-buffer) ;;设置保存快捷键
12 (setq-default kill-ring-max 65535) ;;扩大可撤销记录
13
14 ;;C++ 代码风格 一般控制缩进规则
15 ;;;"bsd" 所有大括号换行
16 ;;;"java" 所有大括号不换行。else 接在右大括号后面
17 ;;;"awk" 只有命名空间旁、定义类、定义函数时的大括号换行。else 接在右大括号后面
18 ;;;"linux" 只有命名空间旁、定义类、定义函数时的大括号换行。else 接在右大括号后面。一般来说，这个风格应该有 8 格的空格缩进
19 (setq-default c-default-style "awk")
```

► 完整配置

拓展阅读

要以终端模式启动 Emacs，在启动时添加参数 -nw。Emacs 有多种变体，如采用 native-comp 来减少延迟的 [GCC Emacs](#) 及其纯 GTK 版本变体、针对 macOS 优化的 Emacs Macport。

Emacs 有中心化的软件仓库，配置后可通过 M-x package-install 来安装插件。使用 [镜像站](#) 可以加快下载速度。

Emacs 可以使用语言服务器（Language Server Protocol）来提高编辑体验，目前推荐的 C++ 后端是 [Clangd](#)。前端可以采用 [Eglot](#) 或 [Emacs LSP](#)，参阅 [此条目](#) 可能对选择前端有所帮助。

拓展名为 .org 的 Org Mode 文档可以通过 [Pandoc](#) 转换为 Markdown 文档。

参考资料与注释

1. 该键的作用是调出鼠标右键菜单，一般为右Ctrl左边的第一个键。↵
